

Pipeline de datos del macroentorno ecuatoriano

Documentación del proceso: recepción de datos, ETL, modelo relacional y evidencias

Python · SQLite · DB Browser · Power BI · RPA pendiente

Objetivo del avance

Se construyó un pipeline reproducible que toma archivos crudos de BCE y MINEDUC, los limpia con Python, los carga en SQLite y genera vistas Gold listas para Power BI.



4

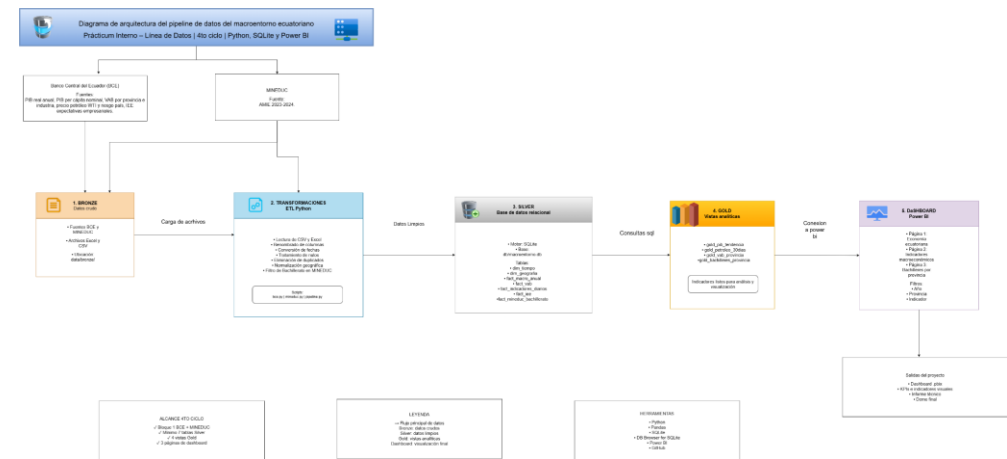
semana alcanzada

7

tablas Silver

4

vistas Gold



Cómo fueron recibidos los datos

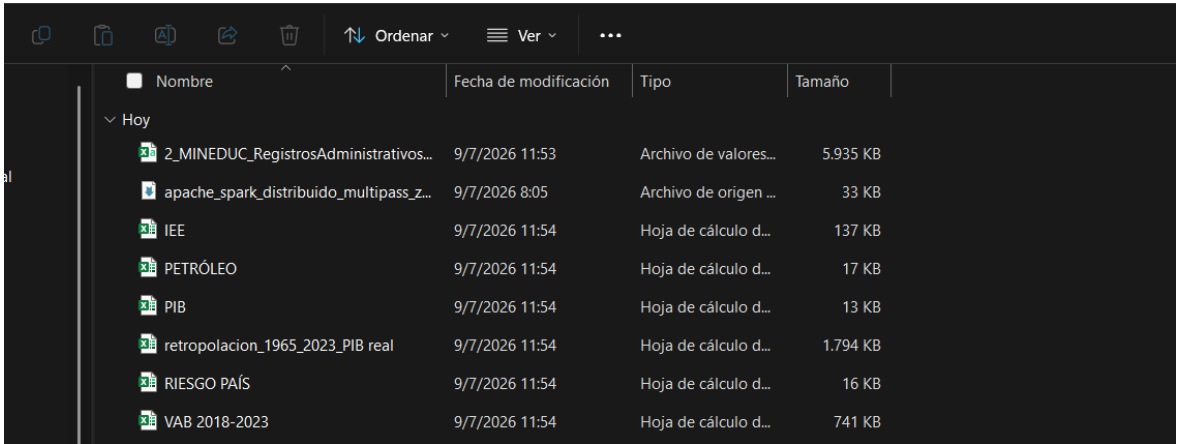
Los archivos no se modificaron al recibirlos. Primero se descargaron/recibieron en la laptop y luego se copiaron al proyecto como capa Bronze.

Carpeta inicial

- Los archivos llegaron como Excel y CSV.
- Primero estuvieron en Descargas.
- Se ignoró el archivo de Apache Spark porque no pertenecía a este reto.

Regla aplicada

Todo archivo recibido se guarda crudo en Bronze.
Los CSV limpios se generan después, no se editan manualmente.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
2_MINEDUC_RegistrosAdministrativos...	9/7/2026 11:53	Archivo de valores...	5.935 KB
apache_spark_distribuido_multipass_z...	9/7/2026 8:05	Archivo de origen ...	33 KB
IEE	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	137 KB
PETRÓLEO	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	17 KB
PIB	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	13 KB
retropolacion_1965_2023_PIB real	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	1.794 KB
RIESGO PAÍS	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	16 KB
VAB 2018-2023	9/7/2026 11:54	Hoja de cálculo d...	741 KB

Qué archivos se entregaron al pipeline

Bronze

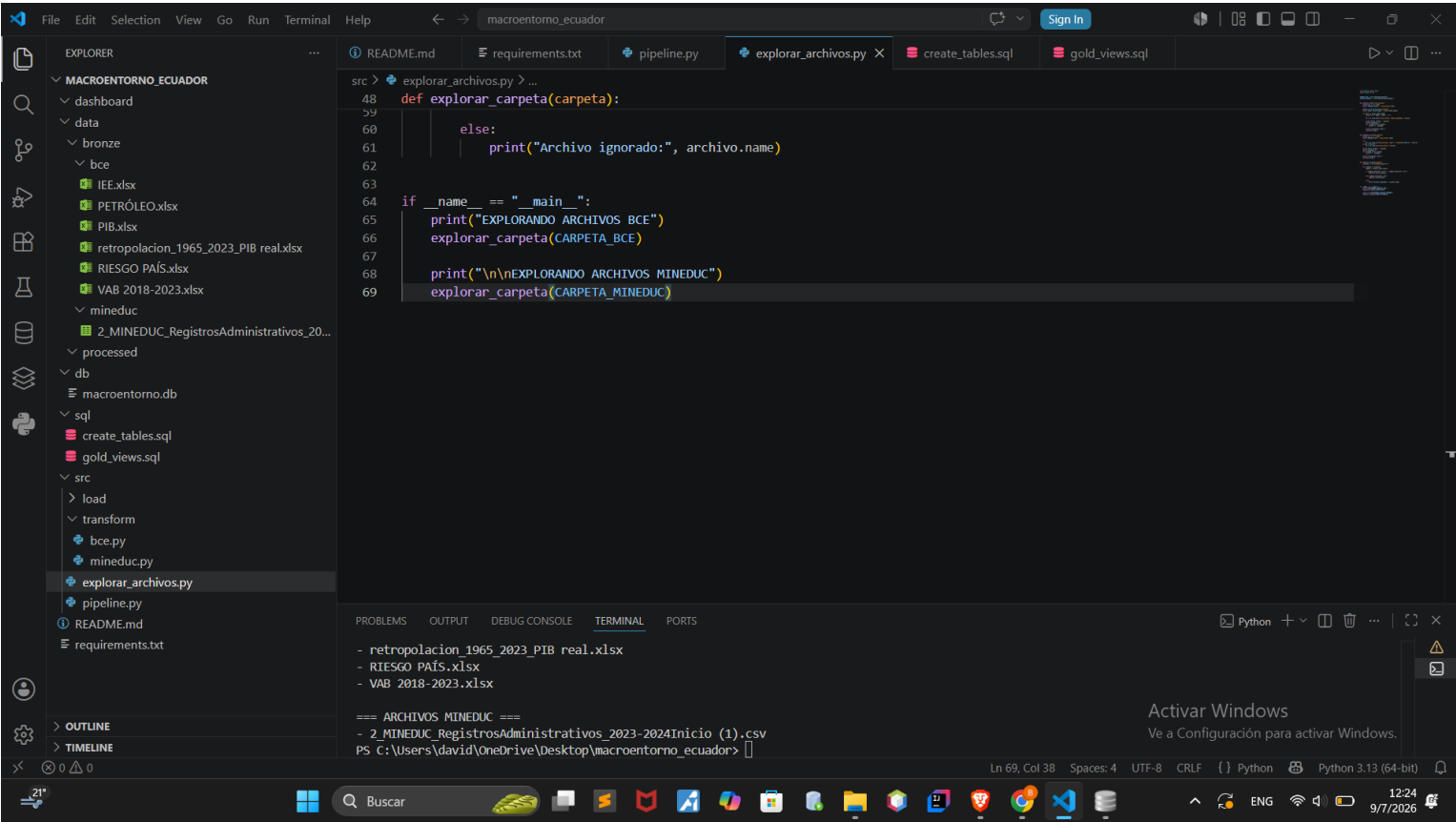
Después de recibir los archivos, se copiaron a data/bronze separados por fuente. Esta fue la entrada real del pipeline.

BCE · Excel

IEE.xlsx
PETRÓLEO.xlsx
PIB.xlsx
RIESGO PAÍS.xlsx
VAB 2018-2023.xlsx
retropolación PIB real.xlsx

MINEDUC · CSV

2_MINEDUC_RegistrosAdministrativos_2023-2024Inicio (1).csv
Separador: ;
Encoding: latin-1



Esto evidencia que el pipeline empieza con archivos crudos organizados, no con resultados ya limpios.

Se diferenci3 claramente entre archivos recibidos y archivos generados por el proceso.

data/bronze/bce	Entrada	Excel crudos del BCE: no se editan manualmente.
data/bronze/mineduc	Entrada	CSV crudo de registros administrativos.
data/processed	Salida intermedia	CSV limpios generados por Python.
db/macroentorno.db	Salida Silver	Base SQLite con tablas y vistas.
sql/	Diseño	create_tables.sql y gold_views.sql.
src/	Automatizaci3n	Scripts ETL y pipeline.py.

Para defender: “Puedo demostrar qu3 fue recibido, qu3 fue transformado y qu3 qued3 cargado en la base.”

Antes de cargar datos, se creó `explorar_archivos.py` para revisar hojas, encabezados, columnas y primeras filas.

MINEDUC

CSV leído con ; y latin-1.
74 columnas detectadas.
Se usaron columnas de geografía y 3ro BACH.

VAB

Hoja DATA: año, provincia, cantón, sector y valor.

PIB

Excel con AÑO, PIB real, variación anual y PIB per cápita nominal.

IEE

Al inicio parecía vacío, pero los encabezados reales empezaban en la fila 8.

Petróleo y riesgo país

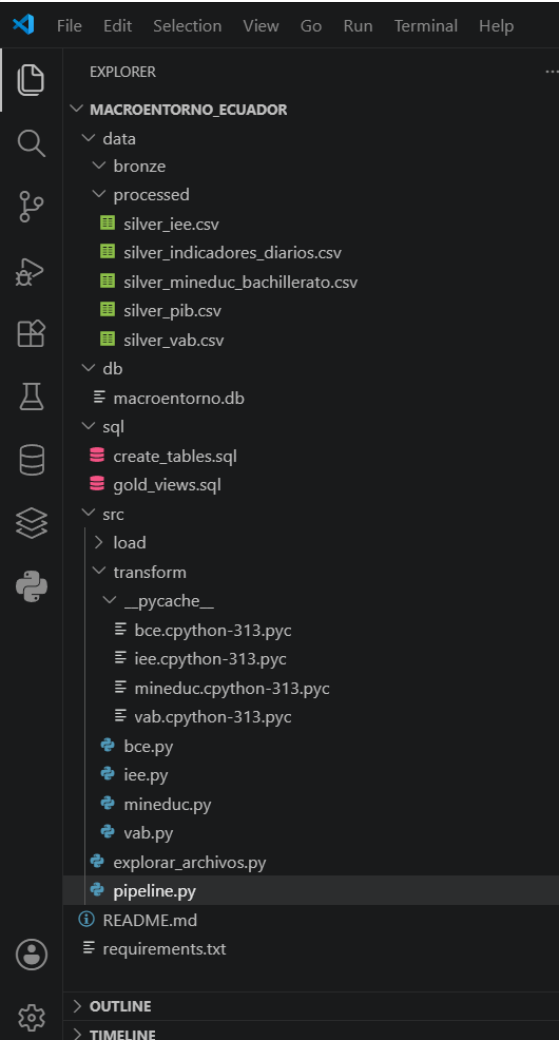
Encabezados reales estaban en la primera fila de datos. Se limpiaron por fecha.

Conclusión La exploración evitó cargar datos con encabezados equivocados o columnas innecesarias.

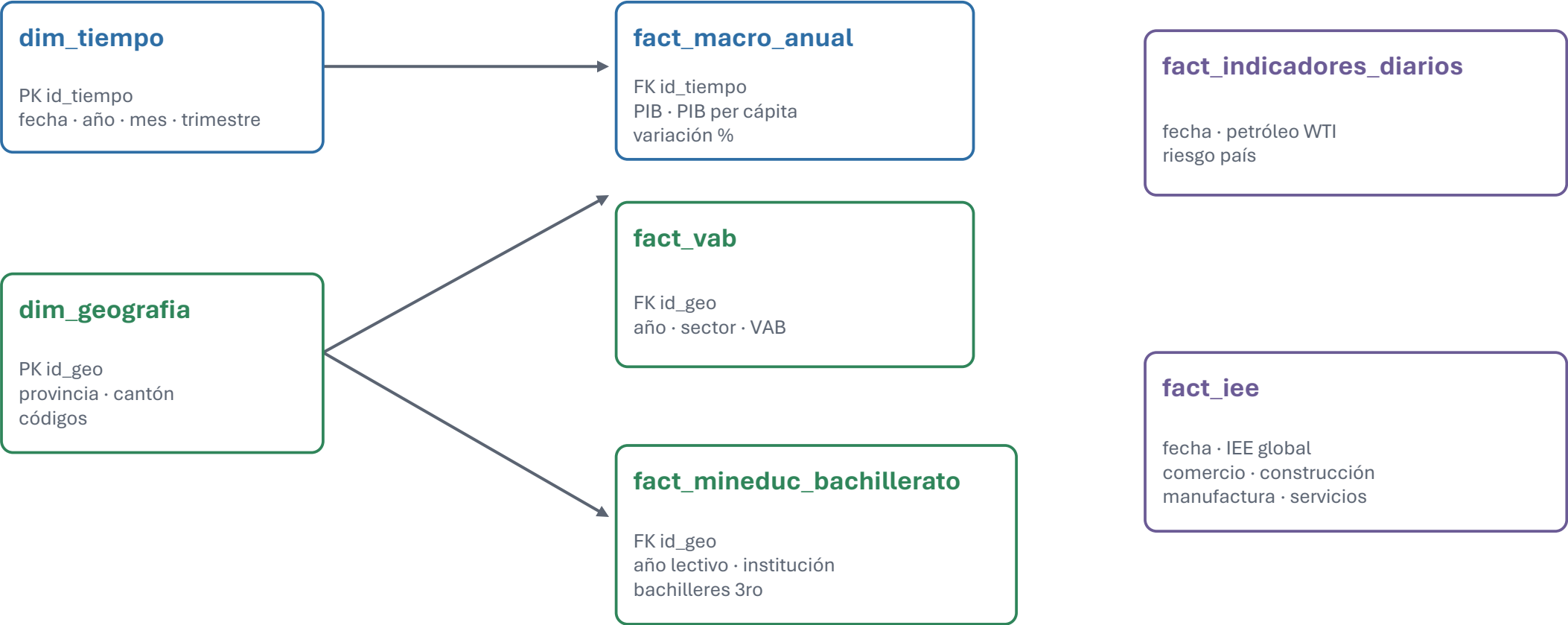
Estructura técnica del proyecto

La carpeta quedó organizada para separar datos, código, SQL, base y futuras salidas de dashboard.

data/bronze	archivos crudos recibidos
data/processed	CSV limpios generados
db	macroentorno.db
sql	tablas y vistas
src/transform	scripts por fuente
pipeline.py	ejecución completa



El modelo relacional se implementó en create_tables.sql con claves primarias y claves foráneas.



Cada fuente tiene un script de limpieza y carga. Luego pipeline.py ejecuta todo en orden con un solo comando.

mineduc.py calcula bachilleres de 3ro y carga fact_mineduc_bachillerato

bce.py carga PIB, petróleo y riesgo país

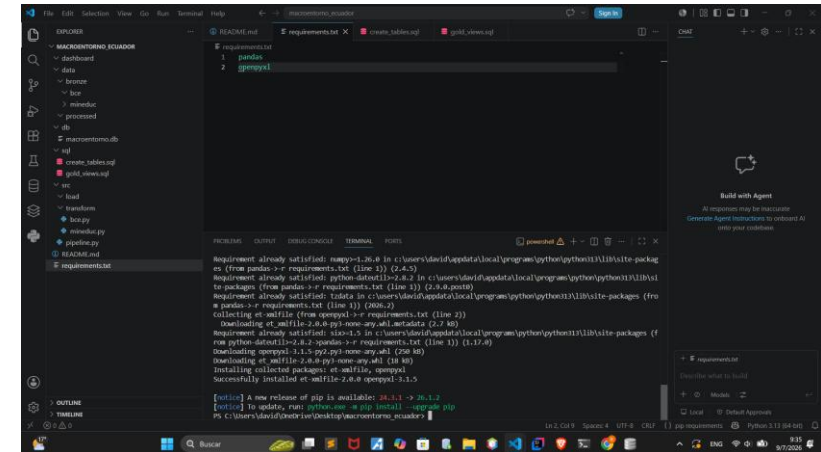
vab.py normaliza provincia/cantón/sector y carga fact_vab

iee.py lee encabezados desde fila 8 y carga fact_iee

pipeline.py ejecuta todos los ETL de forma reproducible

Comando final de ejecución:

```
python src/pipeline.py
```



Resultados de carga por fuente

Evidencia

La carga final se verificó con consultas sobre SQLite.



311

dim_geografia

23

dim_tiempo

7

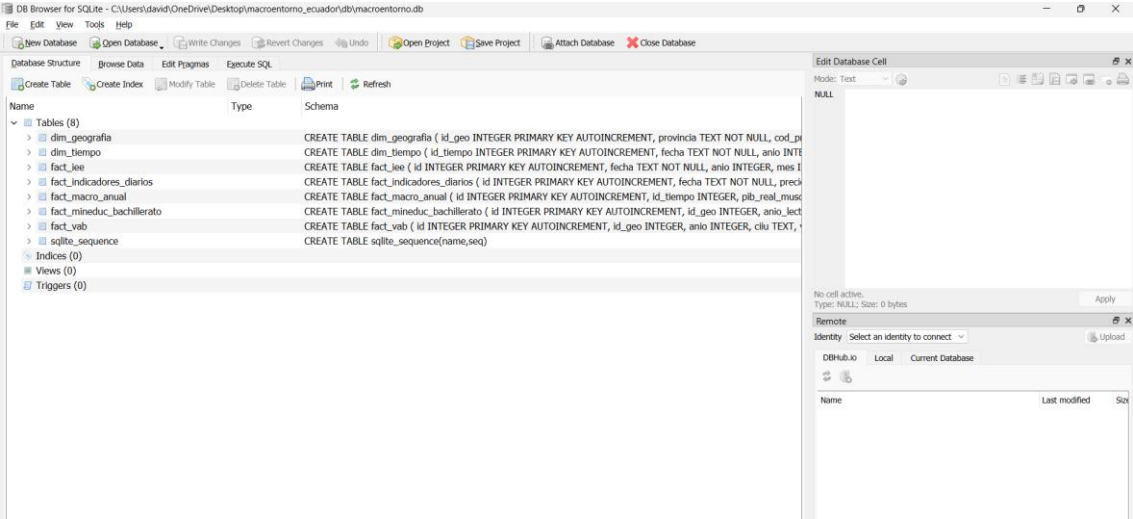
tablas Silver

4

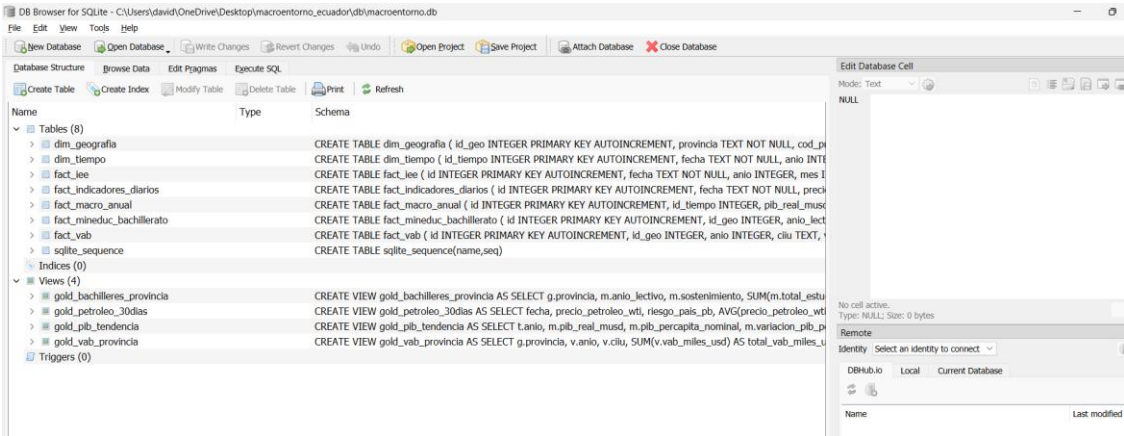
vistas Gold

Cada conteo viene de la base macroentorno.db, no de tablas copiadas manualmente.

Se revisó visualmente que la base tuviera tablas Silver y vistas Gold.



Tablas Silver



Vistas Gold

Ejemplo: de tabla Silver a vista Gold

MINEDUC se cargó a nivel de institución y luego se resumió por provincia y sostenimiento.

	id	id_geo	anio_lectivo	amie	nombre_institucion	nivel_educacion	sostenimiento	total
1	1	1	2023-2024	Inicio	17M03687	CECONSYS	Educación General Básica y ...	Particular
2	2	2	2023-2024	Inicio	04M00116	COLEGIO DE BACHILLERATO DR EUGENIO ...	Educación General Básica y ...	Particular
3	3	3	2023-2024	Inicio	01M01615	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato y Ofertas Intensivas	Particular
4	4	3	2023-2024	Inicio	01M02032	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato	Particular
5	5	4	2023-2024	Inicio	11M01909	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato	Particular
6	6	4	2023-2024	Inicio	11M00091	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Educación General Básica y ...	Particular
7	7	5	2023-2024	Inicio	08M02102	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato y Ofertas Intensivas	Particular
8	8	6	2023-2024	Inicio	17M04359	COLEGIO DE BACHILLERATO PARTICULAR ...	Bachillerato	Particular
9	9	7	2023-2024	Inicio	18M00993	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI AMÉRICA	Educación General Básica y ...	Particular
10	10	8	2023-2024	Inicio	10M00080	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI ...	Bachillerato y Ofertas Intensivas	Particular
11	11	9	2023-2024	Inicio	05M00853	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI BUENAS	Educación General Básica y ...	Particular
12	12	8	2023-2024	Inicio	10M00084	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI MANUELA	Educación General Básica y ...	Particular
13	13	2	2023-2024	Inicio	06M01926	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI OXFORD	Educación General Básica y ...	Particular
14	14	2	2023-2024	Inicio	06M01452	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI SULTANA	Educación General Básica y ...	Particular
15	15	8	2023-2024	Inicio	10M00786	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI TIERRA	Educación General Básica y ...	Particular
16	16	8	2023-2024	Inicio	10M00115	COLEGIO DE BACHILLERATO PCEI VIEJO	Educación General Básica y ...	Particular
17	17	10	2023-2024	Inicio	13M05184	COLEGIO PARTICULAR A DISTANCIA	Educación General Básica y ...	Particular
18	18	1	2023-2024	Inicio	17M02378	COLEGIO POPULAR PARTICULAR A ...	Educación General Básica y ...	Particular
19	19	11	2023-2024	Inicio	15M00274	CRISTOBAL COLON	Educación General Básica y ...	Particular
20	20	12	2023-2024	Inicio	17M02179	DON BOSCO CAYAMBE	Educación General Básica y ...	Particular
21	21	13	2023-2024	Inicio	05M00846	EXTENSIÓN EDUCATIVA MORASPUNGO	Educación General Básica y ...	Fiscomisional
22	22	6	2023-2024	Inicio	17M00044	INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR	Bachillerato y Ofertas Intensivas	Particular
23	23	6	2023-2024	Inicio	17M03444	Institución Educativa Particular par...	Bachillerato	Particular

fact_mineduc_bachillerato

	provincia	anio_lectivo	sostenimiento	total_bachilleres
1	AZUAY	2023-2024	Inicio Fiscal	8698
2	AZUAY	2023-2024	Inicio Fiscomisional	1520
3	AZUAY	2023-2024	Inicio Particular	2749
4	BOLIVAR	2023-2024	Inicio Fiscal	3118
5	BOLIVAR	2023-2024	Inicio Fiscomisional	291
6	BOLIVAR	2023-2024	Inicio Municipal	17
7	BOLIVAR	2023-2024	Inicio Particular	141
8	CARCHI	2023-2024	Inicio Fiscal	1967
9	CARCHI	2023-2024	Inicio Fiscomisional	594
10	CARCHI	2023-2024	Inicio Municipal	13
11	CAÑAR	2023-2024	Inicio Fiscal	3036
12	CAÑAR	2023-2024	Inicio Fiscomisional	311
13	CAÑAR	2023-2024	Inicio Particular	344
14	CHIMBORAZO	2023-2024	Inicio Fiscal	6121
15	CHIMBORAZO	2023-2024	Inicio Fiscomisional	1012
16	CHIMBORAZO	2023-2024	Inicio Particular	843
17	COTOPAXI	2023-2024	Inicio Fiscal	7244
18	COTOPAXI	2023-2024	Inicio Fiscomisional	503
19	COTOPAXI	2023-2024	Inicio Municipal	24
20	COTOPAXI	2023-2024	Inicio Particular	799
21	EL ORO	2023-2024	Inicio Fiscal	8977
22	EL ORO	2023-2024	Inicio Fiscomisional	374
23	EL ORO	2023-2024	Inicio Municipal	120
24	EL ORO	2023-2024	Inicio Particular	1542

gold_bachilleres_provincia

Las vistas Gold reducen el trabajo en Power BI porque ya entregan datos agregados o calculados.

gold_pib_tendencia	PIB real, PIB per cápita, variación y clasificación	P1 Economía
gold_petroleo_30dias	WTI, riesgo país y promedio móvil de 30 días	P1/P2 Coyuntura
gold_vab_provincia	VAB por provincia, año y sector económico	P2 Actividad económica
gold_bachilleres_provincia	Bachilleres por provincia y sostenimiento	P3 Educación
fact_iee / gold_iee_mensual	IEE global y sectores: comercio, construcción, manufactura, servicios	Contexto económico

23

PIB

398

petróleo 30d

2.275

VAB

84

bachilleres

191

IEE

Qué se entregó al final del avance

El avance no solo deja documentación: también deja archivos ejecutables y evidencia técnica.

Código Python src/pipeline.py y scripts de transformaciones.

SQL create_tables.sql y gold_views.sql.

Base SQLite db/macroentorno.db con tablas y vistas.

Datos procesados CSV limpios en data/processed.

Entrada cruda Archivos originales conservados en data/bronze.

README y requirements Instrucciones básicas y librerías necesarias.

Importante para explicar: Los CSV de processed no fueron recibidos: fueron generados por el ETL como resultado limpio.

Frase principal:

“Recibí archivos crudos, los organicé en Bronze, los limpié con Python, los cargué en SQLite y construí vistas Gold para el dashboard.”

Puntos que debes mencionar:

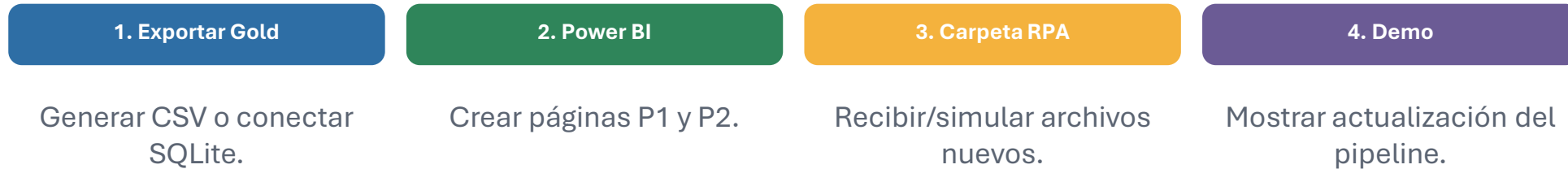
- Los datos llegaron como Excel/CSV y se guardaron crudos sin modificar.
- Bronze conserva la fuente original; processed guarda salidas limpias.
- SQLite contiene el modelo relacional Silver con PK/FK.
- Las vistas Gold ya responden a preguntas del dashboard.
- El pipeline completo se ejecuta con `python src/pipeline.py`.

Comando demo
python
src/pipeline.py

Estado
Semana 4
completa

Siguiente fase: semana 5

El avance actual llega hasta semana 4. La semana 5 ya pide dashboard P1/P2 y primera integración con RPA.



Aclaración para defensa:

“La integración RPA todavía no se implementó porque corresponde a la semana 5. El proyecto ya está preparado para recibir archivos nuevos en una carpeta y procesarlos con el pipeline.”